Cahier des Charges - Budget_App

Application de Gestion de Budget Personnel

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Budget_App est une application web de gestion de budget personnel permettant aux utilisateurs de suivre leurs revenus et dépenses, de gérer leurs cartes de paiement, d'effectuer des transferts et de payer diverses factures (téléphone, internet, électricité, eau, etc.).

1.2 Objectifs du projet

- Permettre aux utilisateurs de suivre leurs finances personnelles
- Offrir une interface intuitive pour la gestion des transactions
- Faciliter les paiements de factures et les transferts d'argent
- Proposer un système de récompenses et de réductions

1.3 Portée du projet

Application web full-stack avec :

- Frontend en HTML/CSS/JavaScript (Bootstrap 5)
- Backend en Node.js
- Base de données MySQL
- Gestion des sessions utilisateur

2. Définition des utilisateurs

2.1 Types d'utilisateurs

Rôle	Description	Permissions
Utilisateur (user)	Utilisateur standard de l'application	Gestion de son propre budget, transactions, cartes et contacts
Administrateur (admin)	Administrateur système	Accès complet à toutes les données (à implémenter)

2.2 Profils utilisateurs cibles

- Particuliers souhaitant gérer leur budget personnel
- Utilisateurs novices en informatique (interface intuitive)
- Utilisateurs mobiles et desktop

---

3. Exigences fonctionnelles

3.1 Gestion de l'authentification

3.1.1 Inscription

- **Description** : Permet à un nouvel utilisateur de créer un compte
- **Données requises** :

- Email (unique, valide) - Mot de passe (haché avec bcrypt)

- **Comportement** :

- Validation des champs obligatoires - Hachage du mot de passe avant stockage - Création automatique de l'utilisateur avec le rôle "user" - Redirection vers la page de connexion après inscription réussie

3.1.2 Connexion

- **Description** : Permet à un utilisateur existant de se connecter
- **Données requises** :

- Email - Mot de passe

- **Comportement** :

- Vérification des identifiants - Création d'une session sécurisée (cookie httpOnly) - Stockage en mémoire côté serveur - Redirection vers le tableau de bord après connexion réussie

3.1.3 Déconnexion

- **Description** : Permet à l'utilisateur de se déconnecter
- **Comportement** :

- Destruction de la session serveur - Suppression du cookie client - Redirection vers la page de connexion

3.1.4 Réinitialisation du mot de passe

- **Description** : Permet de récupérer un mot de passe oublié
- **Fonctionnalité** : Envoi d'un email de réinitialisation (simulation backend)

3.2 Tableau de bord (Dashboard)

3.2.1 Affichage du solde

- **Description** : Affiche le solde actuel du utilisateur
- **Calcul** : Somme des revenus - Somme des dépenses
- **Format** : Montant avec devise (€)

3.2.2 Récompenses

- **Description** : Affiche les points de fidélité/récompenses
- **Affichage** : Valeur statique (50 points par défaut)

3.2.3 Dernières transactions

- **Description** : Liste des 5 dernières transactions
- **Informations affichées** :

- Titre de la transaction - Montant (positif pour revenu, négatif pour dépense)

3.3 Gestion des transactions

3.3.1 Création d'une transaction

- **Données requises** :

- Titre (obligatoire) - Montant (obligatoire, positif) - Type : "income" (revenu) ou "expense" (dépense) - Catégorie (optionnelle)

- **Comportement** :

- Insertion dans la base de données - Retour de l'ID de la transaction créée

3.3.2 Liste des transactions

- **Filtres disponibles** :

- Par catégorie - Par période (mois en cours, année en cours)

- **Tri** : Par date décroissante (plus récent en premier)
- **Informations affichées** :

- ID, titre, montant, type, date de création - Nom de la catégorie (si applicable)

3.3.3 Modification d'une transaction

- **Données modifiables** :

- Titre, montant, type, catégorie

- **Validation** : Vérification des champs obligatoires

3.3.4 Suppression d'une transaction

- **Comportement** : Suppression logique avec vérification de propriété

3.4 Gestion des catégories

3.4.1 Liste des catégories

- **Description** : Affiche les catégories personnalisées de l'utilisateur
- **Propriété** : Chaque catégorie appartient à un utilisateur

3.4.2 Création d'une catégorie

- **Données requises** : Nom de la catégorie

3.4.3 Modification d'une catégorie

- **Données modifiables** : Nom de la catégorie

3.4.4 Suppression d'une catégorie

- **Comportement** : Suppression avec vérification de propriété

3.5 Gestion des cartes

3.5.1 Ajout d'une carte

- **Données requises** :

- Numéro de carte (stockage sécurisé des 4 derniers chiffres uniquement) - Nom du titulaire - Date d'expiration - CVV (non stocké)

- **Calcul automatique** :

- Détection de la marque (Visa, Mastercard, American Express)

- **Sécurité** :

- Extraction des 4 derniers chiffres uniquement - Le numéro complet n'est jamais stocké

3.5.2 Liste des cartes

- **Informations affichées** :

- Titulaire de la carte - 4 derniers chiffres - Date d'expiration - Marque de la carte

3.5.3 Suppression d'une carte

- **Comportement** : Suppression avec vérification de propriété utilisateur

3.6 Gestion des bénéficiaires

3.6.1 Ajout d'un bénéficiaire

- **Données requises** :

- Nom du bénéficiaire - Identifiant (numéro de téléphone ou compte bancaire) - Type : "phone" ou "bank"

- **Validation** : Le type doit être soit "phone" soit "bank"

3.6.2 Liste des bénéficiaires

- **Catégorisation** :

- Par téléphone - Par compte bancaire

- **Informations affichées** :

- Nom, identifiant masqué (4 derniers chiffres), type

3.6.3 Suppression d'un bénéficiaire

- **Comportement** : Suppression avec vérification de propriété

3.7 Gestion du profil utilisateur

3.7.1 Consultation du profil

- **Informations affichées** :

- Email - Nom complet - Téléphone - Adresse - Code postal - Ville - Rôle

3.7.2 Modification du profil

- **Données modifiables** :

- Email (obligatoire) - Nom complet - Téléphone - Adresse - Code postal - Ville

3.8 Services de paiement

3.8.1 Pages de services disponibles

Service	Page	Description
Mobile	mobile.html	Recharge téléphonique
Internet	internet.html	Paiement facture internet
Électricité	electricity.html	Paiement facture électricité
Eau	waterbill.html	Paiement facture eau
Film/Divertissement	film.html	Abonnements streaming
Factures	bill.html	Gestion globale des factures
Marchandises	market.html	Achats en ligne
Réductions	rewards.html	Bons de réduction

3.9 Transferts

3.9.1 Transfert vers amis

- **Description** : Transfert via numéro de téléphone
- **Page** : mycontact.html, transfert.html

3.9.2 Transfert vers banque

- **Description** : Transfert vers compte bancaire
- **Page** : transferbybank.html

3.9.3 Rechargement de compte

- **Description** : Ajout de fonds au solde

- **Page** : topup.html

3.10 Fonctionnalités additionnelles

3.10.1 Code QR

- **Page** : myqr.html
- **Description** : Génération et affichage du code QR personnel

3.10.2 Notifications

- **Types** :

- Toutes les notifications - Rappels - Transactions - Promotions

- **Gestion** : Permission utilisateur pour les notifications push

3.10.3 Paramètres

- **Page** : setting.html, security_center.html
- **Options** :

- Mode sombre/clair - Paramètres de notification - Centre de sécurité

3.10.4 Support

- **Page** : help_support.html
- **Description** : Aide et support utilisateur

---

4. Exigences non fonctionnelles

4.1 Performance

- Temps de chargement des pages < 3 secondes
- Réponses API < 500ms
- Utilisation de sessions en mémoire pour un accès rapide

4.2 Sécurité

- **Authentification** : Hachage des mots de passe avec bcrypt (salt rounds: 10)
- **Sessions** : Cookies httpOnly pour prévenir les attaques XSS
- **Validation** : Vérification côté serveur de toutes les entrées utilisateur

- **SQL Injection** : Utilisation de requêtes préparées
- **Données sensibles** : Les numéros de carte complets ne sont jamais stockés
- **Protection des routes** : Toutes les pages sauf login/inscription nécessitent une session valide

4.3 Compatibilité

- **Navigateurs** : Chrome, Firefox, Safari, Edge
- **Responsive Design** : Interface adaptative (mobile-first)
- **Résolutions** : 320px à 1920px+

4.4 Maintenabilité

- Architecture MVC (Model-View-Controller)
- Séparation claire entre routes, contrôleurs et utilitaires
- Code documenté et commenté

4.5 Accessibilité

- Utilisation de balises sémantiques HTML
- Icônes Bootstrap Icons pour une meilleure compréhension
- Contraste de couleurs suffisant

---

5. Architecture technique

5.1 Structure des fichiers

```
Budget_App/
├── Backend/
│   ├── server.js              # Point d'entrée du serveur
│   ├── controllers/           # Logique métier
│   │   ├── cardsController.js
│   │   ├── categoriesController.js
│   │   ├── recipientsController.js
│   │   ├── transactionsController.js
│   │   └── usersController.js
│   ├── routes/                # Définition des routes API
│   │   ├── cards.js
│   │   ├── categories.js
│   │   ├── recipients.js
│   │   ├── transactions.js
│   │   ├── users.js
│   │   └── router.js
│   ├── utils/                 # Utilitaires
│   │   ├── db.js             # Configuration Base de données
│   │   └── sendJson.js
│   ├── pages/                # Pages HTML servies
│   └── public/               # Fichiers statiques
│       ├── assets/
│       │   ├── style.css
│       │   └── images/
│       └── js/
├── Frontend/
│   ├── Pages/                 # Pages HTML (copie)
│   └── Public/
│       ├── Assets/
│       └── Images/
└── Docs/
    └── notes_fonctionnelles.md
```

5.2 Base de données

Schéma de la base de données MySQL

Table : users

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Email de l'utilisateur
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe haché
role	ENUM('admin','user')	DEFAULT 'user'	Rôle de l'utilisateur
fullName	VARCHAR(255)	NULL	Nom complet
phone	VARCHAR(20)	NULL	Numéro de téléphone
address	VARCHAR(255)	NULL	Adresse
postcode	VARCHAR(10)	NULL	Code postal
ville	VARCHAR(100)	NULL	Ville

Table : transactions

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Référence utilisateur
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Titre de la transaction
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant
type	ENUM('income','expense')	NOT NULL	Type de transaction
category_id	INT	NULL	Référence catégorie
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Table : categories

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom de la catégorie
user_id	INT	NOT NULL	Propriétaire de la catégorie

Table : cards

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Référence utilisateur
card*holder*name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom du titulaire
last*4*digits	VARCHAR(4)	NOT NULL	4 derniers chiffres
expiry_date	VARCHAR(7)	NOT NULL	Date d'expiration
card_brand	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marque (Visa, MC, etc.)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'ajout

Table : recipients

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Référence utilisateur
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom du bénéficiaire
identifier	VARCHAR(255)	NOT NULL	Téléphone ou IBAN
type	ENUM('phone','bank')	NOT NULL	Type de transfert
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date d'ajout

5.3 Technologies utilisées

Catégorie	Technologie	Version
Serveur	Node.js	-
Framework Web	Vanilla HTTP	-
Base de données	MySQL	-
Driver MySQL	mysql2	-
Authentification	bcrypt	10 (salt rounds)
Gestion des cookies	cookie	-
Frontend	Bootstrap	5.3.3
Icônes	Bootstrap Icons	1.11.3
Graphiques	Chart.js	-

5.4 API REST

Points d'accès disponibles

Méthode	Route	Description	Authentifié
POST	/register	Inscription utilisateur	Non
POST	/login	Connexion utilisateur	Non
GET	/logout	Déconnexion	Oui
GET	/api/home	Données du tableau de bord	Oui
GET	/api/transactions	Liste des transactions	Oui
POST	/api/transactions	Créer une transaction	Oui
PUT	/api/transactions/:id	Modifier une transaction	Oui
DELETE	/api/transactions/:id	Supprimer une transaction	Oui
GET	/api/categories	Liste des catégories	Oui
POST	/api/categories	Créer une catégorie	Oui
PUT	/api/categories/:id	Modifier une catégorie	Oui
DELETE	/api/categories/:id	Supprimer une catégorie	Oui
GET	/api/cards	Liste des cartes	Oui
POST	/api/cards	Ajouter une carte	Oui
DELETE	/api/cards/:id	Supprimer une carte	Oui
GET	/api/recipients	Liste des bénéficiaires	Oui
POST	/api/recipients	Ajouter un bénéficiaire	Oui
GET	/api/recipients/:id	Détails d'un bénéficiaire	Oui
DELETE	/api/recipients/:id	Supprimer un bénéficiaire	Oui
GET	/api/users	Profil utilisateur	Oui
PUT	/api/users	Modifier le profil	Oui
GET	/api/stats	Statistiques financières	Oui

6. Interface utilisateur

6.1 Pages principales

Pages d'authentification

- login.html - Connexion
- inscription.html - Inscription
- resetpassword.html - Réinitialisation mot de passe
- changepw.html - Changement de mot de passe
- createnewpwd.html - Création nouveau mot de passe

Pages principales

- index.html - Tableau de bord (Accueil)
- Profile.html - Profil utilisateur
- transactions.html - Historique des transactions
- bankhistory.html - Historique bancaire
- card.html - Gestion des cartes
- cardinfo.html - Détails d'une carte
- addnewcard.html - Ajouter une carte

Pages de transfert et paiement

- transfert.html - Transfert d'argent
- transferconfirm.html - Confirmation de transfert
- transferbybank.html - Transfert par banque
- topup.html - Rechargement de compte
- paymentsource.html - Source de paiement

Pages de services

- bill.html - Gestion des factures
- mobile.html - Recharge mobile
- internet.html - Paiement internet
- electricity.html - Paiement électricité
- waterbill.html - Paiement eau
- film.html - Divertissement/Netflix
- market.html - Marchandises

Pages de gestion

- mycontact.html - Mes contacts
- addnewrecipient.html - Ajouter un bénéficiaire
- detailcontact.html - Détails contact

- myqr.html - Mon code QR

Pages récompense et promotions

- rewards.html - Récompenses et réductions
- giftcarddetail.html - Détails carte cadeau

Pages paramètres

- setting.html - Paramètres généraux
- security_center.html - Centre de sécurité
- notification_setting.html - Paramètres de notification
- edit_profil.html - Modifier le profil

Pages d'aide

- help_support.html - Aide et support
- ui-pages.html - Ensemble des pages

6.2 Design et ergonomie

Style visuel

- **Theme** : Moderne et épuré
- **Couleurs principales** :

- Primaire : Violet/Bleu (#5e35b1, #4a3cc9) - Secondary : Gris clair - Success : Vert (#28a745) - Danger : Rouge (#dc3545) - Warning : Jaune (#ffc107)

- **Typographie** : Système Bootstrap par défaut
- **Icons** : Bootstrap Icons

Navigation

- **Mobile** : Header fixe avec menu hamburger (offcanvas)
- **Desktop** : Menu latéral (offcanvas)
- **Footer** : Navigation principale (Accueil, Historique, QR, Récompenses, Profil)

Composants Bootstrap utilisés

- Cards
- Modals
- Offcanvas

- Navs et Tabs
- Forms
- Buttons
- Badges
- List groups

---

7. Cas d'utilisation

7.1 UC1 : Inscription d'un nouvel utilisateur

1. L'utilisateur saisit son email et mot de passe
2. Le système vérifie que l'email n'est pas déjà utilisé
3. Le mot de passe est haché
4. Le compte est créé avec le rôle "user"
5. L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion

7.2 UC2 : Connexion utilisateur

1. L'utilisateur saisit email et mot de passe
2. Le système vérifie les identifiants
3. Une session est créée
4. L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord

7.3 UC3 : Ajout d'une transaction

1. L'utilisateur remplit le formulaire (titre, montant, type, catégorie)
2. Le système valide les données
3. La transaction est enregistrée en base
4. Le tableau de bord est mis à jour

7.4 UC4 : Consultation de l'historique

1. L'utilisateur accède à la page transactions
2. Le système récupère les transactions de l'utilisateur
3. Les transactions sont affichées groupées par mois

7.5 UC5 : Ajout d'un bénéficiaire

1. L'utilisateur remplit le formulaire (nom, identifiant, type)
2. Le système valide le type (phone ou bank)
3. Le bénéficiaire est enregistré

7.6 UC6 : Paiement d'une facture

1. L'utilisateur sélectionne le type de facture
2. L'utilisateur saisit le montant
3. Le système traite le paiement (simulation)
4. Une transaction est créée

---

8. Diagramme des flux

8.1 Flux d'authentification

```
[Page Inscription] → [Vérification données] → [Création compte] → [Redirecti
[Page Login] → [Vérification identifiants] → [Création session] → [Tableau d
```

8.2 Flux de transaction

```
[Formulaire Transaction] → [Validation] → [Insertion BDD] → [Mise à jour tab
```

---

9. Contraintes et limitations

9.1 Limitations actuelles

- Stockage des sessions en mémoire (non persistent)
- Pas d'envoi réel d'emails (simulation)
- Pas de，真正的 paiement gateway
- Pas de notifications push réelles
- Récompenses statiques (non dynamiques)

9.2 Améliorations futures suggérées

- Implémentation d'une base de données Redis pour les sessions
- Intégration avec un vrai service d'email (SendGrid, Nodemailer)
- Intégration Stripe/PayPal pour les paiements
- Notifications push via Firebase
- Graphiques interactifs avec Chart.js
- Export PDF des transactions
- Application mobile native (React Native/Flutter)
- Multi-devises
- Budgets mensuels avec alertes
- Catégories prédéfinies

---

10. Glossaire

Terme	Définition
Transaction	Opération financière (revenu ou dépense)
Catégorie	Classification d'une transaction
Bénéficiaire	Personne ou organisme destinataire d'un transfert
Session	Période de connexion utilisateur
bcrypt	Algorithme de hachage de mot de passe
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle

---

11. Conclusion

Ce cahier des charges définit l'ensemble des fonctionnalités, exigences techniques et界面 de l'application Budget_App. Le projet est structuré de manière modulaire permettant une évolution et une maintenance facilitées. Les bases technologiques choisies (Node.js, MySQL, Bootstrap) garantissent une compatibility large et une prise en main rapide.
